DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Fase 2 — Requerimientos

Ficha: 3239188

Integrantes del Equipo:

Juan David Romero Calderón

Juan Diego Oteca Pedreros

Johan Javier Melo

Instructor:

Carlos Julio

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS.

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. (3239188)

NEIVA

Tabla de Contenido

Portada 1
Tabla de Contenido 2
1. Introducción 3
1.1. Propósito. 3
1.2. Ámbito del producto. 3
1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas. 3
1.4. Referencias 3
2. Descripción general 4
2.1. Perspectiva del Producto: 4
2.2. Funciones Principales: 4
2.3. Características de los Usuarios: 4
2.4. Suposiciones y Dependencias: 4
2.5. Restricciones Generales 5
3. Requisitos Específicos 5
3.1. Requisitos Funcionales (RF) 5
3.1.1. Resumen de RF: 5
3.2. Fichas detalladas: 5
3.2.1. RF-01 — Registro de Libros 5
3.2.2. RF-02 — Registro de Autores: 6
3.2.3. RF-03 — Registro de Usuarios 6
3.2.4. RF-04 — Consulta de Disponibilidad 7
3.2.5. RF-05 — Préstamo de Libros 8
3.2.6. RF-06 — Registro de Devoluciones 8
3.2.7. RF-07 — Búsqueda de Libros 9
3.2.8. RF-08 — Edición y Eliminación de Registros 10
3.3. Requisitos No Funcionales (RNF) 10
3.4. Reglas de Negocio (RN) 11
3.5. Restricciones Técnicas (RS) 11
4. Matriz de Trazabilidad 11

1. Introducción

1.1. Propósito.

El propósito de este documento es definir y formalizar los requerimientos técnicos y funcionales del Sistema de Biblioteca Digital. Para garantizar una trazabilidad exacta desde la fase de análisis, este documento toma como base las historias de usuario originales y sus respectivos criterios de aceptación consolidados en el archivo "HU_VERSION_1.09.26.docx". Este documento está dirigido al equipo de desarrollo, al instructor evaluador y a los administradores de la biblioteca, asegurando una comprensión unificada de las características a construir.

1.2. Ámbito del producto.

El software, denominado Sistema de Biblioteca Digital, centralizará la gestión del inventario físico y las operaciones de salida de material. Este documento de requerimientos formaliza el backlog operativo del sistema (historias Must Have, Should Have y Could Have de la HU-01 a la HU-8). Por lo tanto, el sistema sí permitirá el registro de libros, autores y usuarios, la consulta de disponibilidad, el control riguroso de préstamos y devoluciones, la edición y eliminación de registros, la visualización del listado de préstamos activos y el registro de penalizaciones por retraso. Por el contrario, el software no incluirá (Won't Have) el envío automático de notificaciones por correo electrónico, un sistema de inicio de sesión (login) para múltiples roles, ni integración con lectura de códigos de barras.

1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas.

- MVP (Producto Mínimo Viable): Versión inicial del software que contiene únicamente las funcionalidades esenciales (Must Have) para operar.
- CLI (Command Line Interface): Interfaz de línea de comandos basada en texto y menús interactivos.
- ArrayList: Clase de Java que implementa arreglos dinámicos redimensionables para almacenar objetos en memoria.
- Trazabilidad: Capacidad de relacionar de manera directa cada necesidad del negocio (HU) con su especificación técnica y validación.
- ISBN: International Standard Book Number: identificador numérico único asignado a cada libro publicado.
- ORCID: Open Researcher and Contributor ID(identificador único internacional para autores e investigadores.)
- ISNI: International Standard Name Identifier: identificador estándar para distinguir nombres de personas o entidades.

1.4. Referencias

Para la estructuración de este documento se utiliza el estándar internacional IEEE 830 para la Especificación de Requisitos de Software. Asimismo, el proyecto se rige bajo los lineamientos técnicos del programa de Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) impartidos en el Centro de la Empresa y los Servicios, apoyándose en la matriz de priorización MoSCoW previamente definida por el equipo y en el documento de Historias de Usuario

2. Descripción general

2.1. Perspectiva del Producto:

El Sistema de Biblioteca Digital se concibe como un producto nuevo e independiente (Producto Mínimo Viable - MVP). Su objetivo es reemplazar los procesos manuales y dispersos (fichas, cuadernos y planillas) mediante un sistema centralizado que gestione el inventario, los usuarios y el estado de los préstamos en tiempo real. Esta versión inicial operará de forma autónoma gestionando los datos en memoria mediante listas, sin integraciones a bases de datos relacionales o servicios de hardware externo.

2.2. Funciones Principales:

Las funcionalidades principales del sistema, priorizadas para este ciclo de desarrollo, se centran en el control de inventario y la trazabilidad de operaciones. A grandes rasgos, el software permitirá:

- Registrar y mantener un catálogo de libros y autores.
- Registrar usuarios habilitados para el servicio.
- Consultar la disponibilidad en tiempo real de cualquier ejemplar.
- Buscar libros por título o por nombre del autor.
- Realizar operaciones de salida (préstamos) vinculando un usuario, un libro y una fecha límite.
- Realizar operaciones de entrada (devoluciones), actualizando el estado de disponibilidad.
- Editar o eliminar registros del catálogo para corregir errores de digitación o dar de baja material perdido o dañado.

2.3. Características de los Usuarios:

Actor	Responsabilidad en el sistema
Bibliotecario	Único rol operativo del MVP. Registra libros, autores y usuarios; consulta disponibilidad y busca material; gestiona préstamos y devoluciones; edita y elimina registros del catálogo. Se asume nivel técnico intermedio en manejo de consola y conocimiento completo de las reglas de negocio vigentes en este MVP (fechas límite, disponibilidad de ejemplares).

2.4. Suposiciones y Dependencias:

Se asume que el sistema será operado por un único bibliotecario a la vez, sin acceso concurrente de múltiples usuarios. El proyecto no depende de servicios, APIs o sistemas externos para su funcionamiento. Las funcionalidades de gestión de préstamos activos (HU-09) y penalizaciones por retraso (HU-10) quedan fuera del alcance de este MVP y se documentan como trabajo futuro en la sección de Alcance.

2.5. Restricciones Generales

El desarrollo y ejecución del sistema están condicionados por las siguientes restricciones técnicas y operativas:

- Interfaz: La aplicación debe ejecutarse exclusivamente mediante interfaz de línea de comandos (CLI) o consola; no se contempla el desarrollo de una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI).
- Almacenamiento: La información se gestionará temporalmente en la memoria del sistema utilizando estructuras de datos como Listas (List/ArrayList); no se implementará un motor de base de datos para esta versión.
- Infraestructura: Quedan fuera del límite del sistema el envío de correos electrónicos, los módulos de autenticación (Login) y la lectura de códigos de barras.
- Lenguaje: El código fuente, así como la nomenclatura de clases y métodos, debe desarrollarse en Java respetando las convenciones del lenguaje.

3. Requisitos Específicos

3.1. Requisitos Funcionales (RF)

3.1.1. Resumen de RF:

ID	Nombre	Actores
RF-1	Registro de Libros	Bibliotecario
RF-2	Registro de Autores	Bibliotecario
RF-3	Registro de Usuarios	Bibliotecario
RF-4	Consulta de Disponibilidad	Bibliotecario
RF-5	Préstamo de Libros	Bibliotecario
RF-6	Registro de Devoluciones	Bibliotecario
RF-7	Búsqueda de Libros	Bibliotecario
RF-8	Edición y Eliminación de Registros	Bibliotecario

3.2. Fichas detalladas:

3.2.1. RF-01 — Registro de Libros

ID: RF-01.
Nombre: Registro de un nuevo libro en el catálogo.
Actores: Bibliotecario.
Precondiciones: El bibliotecario ha accedido al módulo de registro de libros y cuenta con los datos del ejemplar (título, autor, año, ISBN).

Flujo Normal:

- El bibliotecario selecciona la opción "Registrar libro".
- El sistema solicita título, autor, año de publicación e ISBN.
- El bibliotecario ingresa los datos y confirma el registro.
- El sistema verifica que el ISBN no exista previamente en el catálogo.
- El sistema guarda el libro con estado inicial "Disponible".
- El sistema muestra un mensaje de confirmación.

Flujos Alternativos:

- Ninguno identificado para este requerimiento.

Flujos Anormales:

- Campo obligatorio vacío: El bibliotecario intenta guardar dejando un campo requerido en blanco → el sistema resalta el campo faltante y muestra "Campo obligatorio" → regresa al Paso 3.
- ISBN duplicado: El sistema detecta que el ISBN ya está registrado → muestra "Registro ISBN existente" → regresa al Paso 3.

Postcondiciones: El libro queda registrado en el catálogo con estado "Disponible" y disponible para consulta y préstamo inmediato.

3.2.2. RF-02 — Registro de Autores:

ID: RF-02
Nombre: Registro de un nuevo autor
Actores: Bibliotecario
Precondiciones: El bibliotecario ha accedido al módulo de autores y cuenta con el nombre y al menos un identificador del autor (ORCID, ISNI o ResearcherID).

Flujo Normal.

- El bibliotecario selecciona la opción "Registrar autor".
- El sistema solicita el nombre y un identificador válido.
- El bibliotecario ingresa los datos y confirma.
- El sistema verifica que el identificador no pertenezca a otro autor.
- El sistema almacena al autor en el apartado "Autores".
- El sistema muestra un mensaje de confirmación.

Flujos Alternativos:

- Ninguno identificado para este requerimiento.

Flujos Anormales:

- Identificación insuficiente: El bibliotecario intenta guardar sin nombre o sin ningún identificador → el sistema impide el guardado y muestra "Identificación mínima insuficiente".
- Identificador duplicado: El identificador ya pertenece a otro autor → el sistema muestra "Este identificador ya se encuentra registrado para otro autor".

Postcondiciones: El autor queda registrado y disponible para asociarse a libros del catálogo.

3.2.3. RF-03 — Registro de Usuarios

ID: RF-03
Nombre: Registro de un nuevo usuario del servicio de préstamo

Actores: Bibliotecario
Precondiciones: El bibliotecario ha accedido al módulo de usuarios y cuenta con el nombre, documento de identidad y teléfono del solicitante.

Flujo Normal

- El bibliotecario selecciona la opción "Registrar usuario".
- El sistema solicita nombre, documento de identidad y teléfono.
- El bibliotecario ingresa los datos y confirma.
- El sistema verifica que el documento no exista previamente.
- El sistema almacena al usuario con estado "Activo".
- El sistema muestra un mensaje de éxito.

Flujos Alternativos

- Ninguno identificado para este requerimiento.

Flujos Anormales:

- **Campo obligatorio vacío:** Se deja algún campo en blanco → el sistema resalta el campo y muestra "Campo obligatorio"
- **Documento duplicado:** El documento ya está registrado → el sistema bloquea la acción y muestra "Este documento ya se encuentra registrado"

Postcondiciones: El usuario queda registrado con estado "Activo" y habilitado para solicitar préstamos.

3.2.4. RF-04 — Consulta de Disponibilidad

ID: RF-04
Nombre: Consulta de disponibilidad de un libro
Actores: Bibliotecario
Precondiciones: El catálogo cuenta con al menos un libro registrado.

Flujo Normal

- El bibliotecario selecciona "Consultar disponibilidad".
- El sistema solicita el título o identificador del libro.
- El bibliotecario ingresa el dato de búsqueda.
- El sistema localiza el libro y evalúa su estado.
- El sistema muestra el estado "Disponible" si hay al menos una copia física en inventario.

Flujos Alternativos

- **inexistencias:** Todas las copias están prestadas → el sistema muestra el estado "No disponible" junto con la fecha estimada de devolución.

Flujos Anormales

- **Libro inexistente:** El libro consultado no existe en el catálogo → el sistema muestra "Libro no encontrado en el inventario"

Postcondiciones: El bibliotecario conoce el estado actual del ejemplar y puede decidir si procede con un préstamo.

3.2.5. RF-05 — Préstamo de Libros

ID: RF-05
Nombre: Registro de un préstamo
Actores: Bibliotecario
Precondiciones: Existe al menos un usuario con estado "Activo" y un libro con estado "Disponible".

Flujo Normal

- El bibliotecario selecciona "Prestar libro".
- El sistema solicita el usuario y el libro a prestar.
- El bibliotecario selecciona un usuario "Activo" y un libro "Disponible".
- El sistema calcula y asigna la fecha límite de devolución.
- El bibliotecario confirma el préstamo.
- El sistema cambia el estado del libro a "No disponible" y lo asocia al historial del usuario.

Flujos Alternativos

- Ninguno identificado para este requerimiento.

Flujos Anormales

- **Usuario no habilitado:** El usuario seleccionado tiene préstamos vencidos o está bloqueado por faltas → el sistema impide el préstamo y muestra "Usuario no habilitado para préstamos"
- **Libro no disponible:** El libro seleccionado ya figura como prestado → el sistema muestra "El libro seleccionado no cuenta con existencias disponibles para préstamo"

Postcondiciones: El libro queda en estado "No disponible", con fecha límite registrada y vinculado al usuario que lo recibió.

3.2.6. RF-06 — Registro de Devoluciones

ID: RF-06
Nombre: Registro de la devolución de un libro

Actores: Bibliotecario
Precondiciones: Existe un préstamo activo asociado al libro que se va a devolver.

Flujo Normal

- El bibliotecario selecciona "Registrar devolución".
- El sistema solicita localizar el préstamo en curso.
- El bibliotecario confirma la devolución.
- El sistema verifica la fecha actual contra la fecha límite acordada.
- El sistema cambia el estado del libro a "Disponible" y cierra el préstamo.

Flujos Alternativos

- **Devolución con retraso):** La fecha actual supera la fecha límite → el sistema registra la devolución de igual forma, pero emite una advertencia visual de "Devolución con retraso" para futura penalización.

Flujos Anormales

- **Préstamo inexistente:** El libro indicado no tiene un préstamo activo registrado → el sistema muestra "No existe un préstamo activo para este libro"

Postcondiciones: El libro queda con estado "Disponible" y el préstamo se marca como cerrado, con o sin advertencia de retraso.

3.2.7. RF-07 — Búsqueda de Libros

ID: RF-07
Nombre: Búsqueda de libros por título o autor
Actores: Bibliotecario
Precondiciones: El catálogo cuenta con al menos un libro registrado.

Flujo Normal

- El bibliotecario selecciona "Buscar libro".
- El sistema solicita un texto de búsqueda (título o autor).
- El bibliotecario introduce el texto.
- El sistema filtra el catálogo y muestra los libros coincidentes.

Flujos Alternativos

- Ninguno identificado para este requerimiento.

Flujos Anormales Sin coincidencias:

- Ningún libro o autor coincide con el texto ingresado → el sistema muestra "No encontrado"

Postcondiciones: El bibliotecario obtiene la lista de libros coincidentes o una notificación de que no existen resultados.

3.2.8. RF-08 — Edición y Eliminación de Registros

ID: RF-08
Nombre: Edición o eliminación de un libro registrado
Actores: Bibliotecario
Precondiciones: El libro a modificar o eliminar existe en el catálogo.

Flujo Normal

El bibliotecario selecciona un libro del catálogo.

- El sistema muestra los datos actuales del libro.
- El bibliotecario elige editar los datos o eliminar el registro.
- Si edita: modifica los campos necesarios y guarda.
- El sistema actualiza la información y muestra "Libro actualizado correctamente".

Flujos Alternativos

- **Eliminación válida:** El bibliotecario elige eliminar y el libro tiene estado "Disponible" → el sistema elimina el registro del catálogo.

Flujos Anormales

- **Eliminación bloqueada:** El bibliotecario intenta eliminar un libro con estado "No disponible" (prestado) → el sistema bloquea la acción y muestra "No se puede eliminar un libro que tiene un préstamo activo"
- **Campo obligatorio vacío al editar:** El bibliotecario borra un campo obligatorio (ej. título) e intenta guardar → el sistema exige completarlo mostrando "Campo obligatorio"

Postcondiciones: El libro queda actualizado con la nueva información, o eliminado del catálogo si no tenía préstamo activo.

3.3. Requisitos No Funcionales (RNF)

ID	Categoría	Descripción Formal
RNF-1	Mantenibilidad	El código fuente debe estructurarse aplicando los principios de la Programación Orientada a Objetos (encapsulamiento mediante Getters/Setters, herencia y separación de responsabilidades en capas de modelo y servicio).
RNF-2	Confiabilidad	El sistema debe validar todas las entradas por teclado (números, campos vacíos) y evitar cierres abruptos ante errores de tipeo del operador.
RNF-3	Usabilidad	La interfaz de consola debe presentar menús y submenús numerados, con mensajes de alerta específicos (ej. "Campo obligatorio", "Registro ISBN existente").
RNF-4	Rendimiento	Las operaciones de búsqueda, filtrado y actualización sobre estructuras en memoria (ArrayList) deben ejecutarse en menos de 1 segundo para un catálogo de hasta 500 registros.

3.4. Reglas de Negocio (RN)

ID	Descripción
RN-01	El número de ISBN de cada libro debe ser único; el sistema no permite registros duplicados.
RN-02	El código de identificación del autor (ORCID/ISNI) no puede repetirse entre autores diferentes.
RN-03	El documento de identidad del usuario es único e irrepetible en el sistema.
RN-04	Un usuario con préstamos vencidos no puede recibir nuevos préstamos.
RN-05	Se prohíbe estrictamente eliminar un libro del sistema si este cuenta con el estado "No disponible" (préstamo activo en curso).

3.5. Restricciones Técnicas (RS)

ID	Descripción Formal
RS-01	El desarrollo se implementará exclusivamente en lenguaje Java utilizando estructuras dinámicas en memoria (ArrayList), descartando motores de bases de datos relacionales.
RS-02	La aplicación carece de interfaz gráfica web o de escritorio; su ejecución se limita estrictamente a la consola de comandos (CLI).

3.6. Matriz de Trazabilidad

Esta tabla demuestra que cada requerimiento cumple exactamente con lo planeado en la Fase 1:

Historia de Usuario (HU)	Requisito Funcional (RF)	Regla de Negocio (RN)	Criterios de Aceptación (CA) Asociados
HU-01 (Registrar Libros)	RF-01	RN-01	CA-1, CA-2, CA-3
HU-02 (Registrar Autores)	RF-02	RN-02	CA-1, CA-2, CA-3
HU-03 (Registrar Usuarios)	RF-03	RN-03	CA-1, CA-2, CA-3
HU-04 (Consultar Disponibilidad)	RF-04	------	CA-1, CA-2, CA-3
HU-05 (Prestar Libros)	RF-05	RN-04	CA-1, CA-2, CA-3
HU-06 (Registrar Devoluciones)	RF-06	------	CA-1, CA-2
HU-07 (Buscar Libros)	RF-07	------	CA-1, CA-2
HU-08 (Editar y Eliminar)	RF-08	RN-05	CA-1, CA-2, CA-3